

# Interpretacje wyników analizy czasu trwania

## Charakterystyka danych

W analizie uwzględniono 299 pacjentów, w tym 96 zgonów oraz 203 obserwacje cenzurowane prawostronnie. Oznacza to, że modele są estymowane przy umiarkowanej liczbie zdarzeń, dlatego szczególnie istotne jest ograniczenie liczby parametrów i ostrożna interpretacja zmiennych granicznych.

W analizach porównawczych najważniejsze zmienne zbinaryzowane to: frakcja wyrzutowa poniżej 35%, kreatynina powyżej 1,5, sól poniżej 135, nadciśnienie, anemia, cukrzyca, płeć męska i palenie. W modelach regresyjnych zmienne ilościowe interpretowane są w naturalnych jednostkach: wiek w latach, frakcja wyrzutowa w punktach procentowych, kreatynina i sól w jednostkach pomiaru, a CPK w skali logarytmicznej jako `log_cpk`.

Wykres struktury zdarzeń jedynie wizualizuje tę proporcję: liczba obserwacji cenzurowanych jest ponad dwukrotnie większa od liczby zgonów, co wzmacnia potrzebę ostrożności w końcowych odcinkach krzywych.

## Testy nieparametryczne dla podgrup

Krzywa Kaplana-Meiera dla całej próby pokazuje stopniowy spadek  $S(t)$  z około 1 do około 0,55 pod koniec obserwacji; szerokość pasma ufności rośnie tam, gdzie maleje liczba pacjentów w ryzyku. Wykres tablicy aktuarialnej potwierdza ten sam spadek w 30-dniowych przedziałach, a krzywa Nelsona-Aalena pokazuje równoważnie narastanie skumulowanego hazardu. Wygładzony hazard sugeruje niską, ale zmienną bieżącą intensywność zgonów, z niepewnością szczególnie widoczną w późniejszym czasie.

Dla frakcji wyrzutowej poniżej 35% test log-rank daje  $\chi^2 = 30,63$  i  $p < 0,001$ , a test Wilcoxona  $\chi^2 = 18,52$  i  $p < 0,001$ . Oznacza to, że pacjenci z frakcją wyrzutową poniżej 35% mają istotnie gorszy przebieg przeżycia niż pozostali.

Dla kreatyniny powyżej 1,5 test log-rank daje  $\chi^2 = 39,61$  i  $p < 0,001$ , a test Wilcoxona  $\chi^2 = 28,19$  i  $p < 0,001$ . Jest to najsilniejszy sygnał w części nieparametrycznej: podwyższona kreatynina istotnie pogarsza przeżycie.

Dla sodu poniżej 135 test log-rank daje  $\chi^2 = 15,65$  i  $p < 0,001$ , a test Wilcoxona  $\chi^2 = 13,57$  i  $p < 0,001$ . Niski poziom sodu jest więc istotnie związany z gorszym przeżyciem.

Dla nadciśnienia test log-rank daje  $p = 0,036$ , a test Wilcoxona  $p = 0,026$ . Obecność nadciśnienia istotnie różnicuje krzywe przeżycia, choć efekt jest słabszy niż dla frakcji wyrzutowej, kreatyniny i sodu.

Dla anemii wyniki są graniczne:  $p = 0,099$  w teście log-rank i  $p = 0,087$  w teście Wilcoxona. Anemia sugeruje pogorszenie przeżycia, ale nie jest istotna na klasycznym poziomie 5%.

Cukrzyca, płeć męska i palenie nie różnicują istotnie krzywych przeżycia. W tej próbie nie ma podstaw, aby na podstawie analizy jednoczynnikowej uznać je za samodzielne czynniki pogarszające przeżycie.

Wykresy Kaplana-Meiera dla podgrup są zgodne z testami: największe rozdzielenie krzywych widać dla frakcji wyrzutowej, kreatyniny i sodu, słabsze dla nadciśnienia i anemii, a minimalne dla cukrzycy, płci oraz palenia.

## Porównanie modeli parametrycznych

Najkorzystniejsze kryteria informacyjne uzyskał zredukowany model Weibull AFT:  $AIC = 1280,27$  i  $BIC = 1309,87$ . Pełny model Weibull AFT ma  $AIC = 1287,04$ , log-logistic AFT  $AIC = 1290,09$ , a log-normal AFT  $AIC = 1292,72$ . Oznacza to, że model Weibulla jest najlepszym wyborem wśród rozważanych modeli parametrycznych, a wersja zredukowana jest preferowana ze względu na prostszą strukturę i niższe AIC/BIC.

Parametr kształtu Weibulla jest bliski 1: w modelu zredukowanym  $\exp(\rho \text{ Intercept}) = 0,968$ , przy  $p = 0,709$ . Nie ma więc podstaw, aby twierdzić, że hazard bazowy wyraźnie rośnie albo maleje w czasie; jest on zbliżony do stałego.

Probability plots wskazują, że rozkłady parametryczne nie są wizualnie sprzeczne z empirycznym przebiegiem KM, ale wybór modelu powinien opierać się na AIC/BIC, a nie wyłącznie na liniowości punktów.

## Pełny model Weibull AFT

W modelu AFT wartość  $\exp(coef)$  oznacza mnożnik przewidywanego czasu przeżycia, a nie hazard ratio. Wartość powyżej 1 oznacza wydłużenie czasu przeżycia, a wartość poniżej 1 jego skrócenie.

Dla wieku  $\exp(coef) = 0,954$ ,  $p < 0,001$ . Każdy dodatkowy rok życia skraca przewidywany czas przeżycia do około 95,4% poprzedniej wartości, czyli o około 4,6%, przy pozostałych zmiennych stałych.

Dla anemii  $\exp(coef) = 0,654$ ,  $p = 0,047$ . Obecność anemii skraca przewidywany czas przeżycia do około 65,4% czasu pacjentów bez anemii, czyli o około 34,6%.

Dla cukrzycy  $\exp(coef) = 0,898$ ,  $p = 0,632$ . Obecność cukrzycy sugeruje skrócenie czasu przeżycia o około 10,2%, ale efekt jest statystycznie nieistotny.

Dla frakcji wyrzutowej  $\exp(coef) = 1,050$ ,  $p < 0,001$ . Wzrost frakcji wyrzutowej o 1 punkt procentowy wydłuża przewidywany czas przeżycia o około 5,0%.

Dla nadciśnienia  $\exp(coef) = 0,620$ ,  $p = 0,027$ . Obecność nadciśnienia skraca przewidywany czas przeżycia do około 62,0% czasu pacjentów bez nadciśnienia, czyli o około 38,0%.

Dla  $\log\_cpk$   $\exp(coef) = 0,932$ ,  $p = 0,477$ . Wzrost  $\log\_cpk$  o jedną jednostkę sugeruje skrócenie czasu przeżycia o około 6,8%, ale efekt jest nieistotny.

Dla kreatyniny  $\exp(coef) = 0,724$ ,  $p < 0,001$ . Wzrost kreatyniny o jedną jednostkę skraca przewidywany czas przeżycia do około 72,4% poprzedniej wartości, czyli o około 27,6%.

Dla sodu  $\exp(coef) = 1,044$ ,  $p = 0,066$ . Wzrost sodu o jedną jednostkę wydłuża przewidywany czas przeżycia o około 4,4%, ale efekt jest graniczny.

Dla płci męskiej  $\exp(coef) = 1,191$ ,  $p = 0,481$ . Mężczyźni mają przewidywany czas przeżycia dłuższy o około 19,1% względem kobiet, ale efekt jest statystycznie nieistotny.

Dla palenia  $\exp(coef) = 0,894$ ,  $p = 0,655$ . Palenie sugeruje skrócenie czasu przeżycia o około 10,6%, ale efekt jest nieistotny.

## Zredukowany model Weibull AFT

Zredukowany model Weibull AFT jest modelem preferowanym w części parametrycznej. Zachowuje najważniejsze efekty i usuwa zmienne, które w modelu pełnym nie wносиły istotnej informacji.

Dla wieku  $\exp(coef) = 0,956$ ,  $p < 0,001$ . Każdy dodatkowy rok życia skraca przewidywany czas przeżycia o około 4,4%, przy pozostałych zmiennych stałych.

Dla anemii  $\exp(coef) = 0,667$ ,  $p = 0,055$ . Obecność anemii skraca przewidywany czas przeżycia o około 33,3%, ale wynik jest graniczny i powinien być interpretowany ostrożnie.

Dla frakcji wyrzutowej  $\exp(coef) = 1,049$ ,  $p < 0,001$ . Wzrost frakcji wyrzutowej o 1 punkt procentowy wydłuża przewidywany czas przeżycia o około 4,9%.

Dla nadciśnienia  $\exp(coef) = 0,609$ ,  $p = 0,021$ . Obecność nadciśnienia skraca przewidywany czas przeżycia o około 39,1% względem pacjentów bez nadciśnienia.

Dla kreatyniny  $\exp(coef) = 0,733$ ,  $p < 0,001$ . Wzrost kreatyniny o jedną jednostkę skraca przewidywany czas przeżycia o około 26,7%.

Dla sodu  $\exp(coef) = 1,045$ ,  $p = 0,068$ . Wzrost sodu o jedną jednostkę wydłuża przewidywany czas przeżycia o około 4,5%, ale efekt jest graniczny.

Najważniejszy wniosek z modelu AFT jest następujący: wiek, kreatynina, nadciśnienie i anemia skracały przewidywany czas przeżycia, natomiast wyższa frakcja wyrzutowa i wyższy poziom sodu działają ochronnie. Najpewniejsze statystycznie efekty dotyczą wieku, frakcji wyrzutowej, kreatyniny i nadciśnienia.

Wykresy profili AFT pokazują praktyczny skutek tych parametrów: profil wysokiego ryzyka ma najszybszy spadek  $S(t)$  i najwyższy hazard, a podobny kształt krzywych hazardu wynika ze wspólnego parametru Weibulla. Diagnostyka graficzna przeżycia i skumulowanego hazardu nie pokazuje silnego konfliktu modelu Weibulla z przebiegiem empirycznym.

## Model bayesowski Weibulla

W modelu bayesowskim zmienne mają kierunki zgodne z modelem AFT. Wiek ma średnią posteriori  $-0,592$ , a przedział 95% wynosi od  $-0,917$  do  $-0,379$ . Oznacza to jednoznacznie ujemny efekt wieku na parametr czasu przeżycia.

Frakcja wyrzutowa ma średnią posteriori  $0,701$ , a przedział 95% wynosi od  $0,381$  do  $1,114$ . Efekt jest dodatni, czyli wyższa frakcja wyrzutowa poprawia przewidywany czas przeżycia.

Kreatynina ma średnią posteriori  $-0,404$ , a przedział 95% wynosi od  $-0,562$  do  $-0,246$ . Efekt jest ujemny, czyli wyższa kreatynina pogarsza przewidywane przeżycie.

Dla  $\log\_rho$  średnia posteriori wynosi  $-0,124$ , a przedział 95% obejmuje zero. Oznacza to, że również w modelu bayesowskim nie ma mocnego dowodu na hazard wyraźnie różny od stałego.

Traceploty MCMC mają charakter diagnostyczny: łańcuchy po burn-in nie wykazują wyraźnego dryfu, więc tabela posteriori może być traktowana jako użyteczna, choć demonstracyjnie, podsumowanie niepewności.

## Podstawowy model Coxa

W modelu Coxa  $\exp(coef)$  oznacza hazard ratio. Wartość HR powyżej 1 oznacza wzrost hazardu zgonu, a wartość poniżej 1 jego spadek.

Dla wieku  $HR = 1,039$ ,  $p < 0,001$ . Każdy dodatkowy rok życia zwiększa hazard zgonu o około 3,9%, przy pozostałych zmiennych stałych.

Dla frakcji wyrzutowej  $HR = 0,962$ ,  $p < 0,001$ . Wzrost frakcji wyrzutowej o 1 punkt procentowy zmniejsza hazard zgonu o około 3,8%.

Dla kreatyniny  $HR = 1,342$ ,  $p < 0,001$ . Wzrost kreatyniny o jedną jednostkę zwiększa hazard zgonu o około 34,2%.

Dla sodu  $HR = 0,960$ ,  $p = 0,058$ . Wzrost sodu o jedną jednostkę zmniejsza hazard zgonu o około 4,0%, ale efekt jest graniczny.

Dla anemii  $HR = 1,401$ ,  $p = 0,086$ . Obecność anemii zwiększa hazard zgonu o około 40,1%, ale efekt nie jest istotny na poziomie 5%.

Dla cukrzycy  $HR = 1,075$ ,  $p = 0,721$ . Obecność cukrzycy zwiększa hazard o około 7,5%, ale efekt jest nieistotny.

Dla nadciśnienia  $HR = 1,493$ ,  $p = 0,045$ . Obecność nadciśnienia zwiększa hazard zgonu o około 49,3%.

Dla płci męskiej  $HR = 0,891$ ,  $p = 0,600$ . Płeć męska wiąże się z hazardem niższym o około 10,9%, ale efekt jest nieistotny.

Dla palenia  $HR = 1,088$ ,  $p = 0,705$ . Palenie zwiększa hazard o około 8,8%, ale efekt jest nieistotny.

Dla  $\log(CPK+1)$   $HR = 1,050$ ,  $p = 0,588$ . Wzrost  $\log(CPK+1)$  o jedną jednostkę zwiększa hazard o około 5,0%, ale efekt jest nieistotny.

Najważniejszy wniosek z podstawowego modelu Coxa jest taki, że istotnie hazard zgonu zwiększają wiek, kreatynina i nadciśnienie, a istotnie obniża go frakcja wyrzutowa.

Wykres współczynników Coxa przedstawia te same efekty w skali  $\log(HR)$ : punkty po prawej stronie zera zwiększają hazard, po lewej go zmniejszają, a przedziały obejmujące zero odpowiadają efektom nieistotnym.

## Test proporcjonalności hazardów

Test proporcjonalności hazardów wskazuje naruszenie założenia PH dla frakcji wyrzutowej:  $\chi^2 = 4,227$ ,  $p = 0,040$ . Oznacza to, że efekt frakcji wyrzutowej w modelu Coxa nie powinien być traktowany jako w pełni stały w czasie.

Dla wieku, anemii, cukrzycy, nadciśnienia, kreatyniny, sodu, płci i palenia nie ma podstaw do odrzucenia założenia proporcjonalnych hazardów na poziomie 5%. Dla  $\log(CPK+1)$  wynik  $p = 0,099$  jest słabszym sygnałem, ale nie przekracza progu 5%.

Wykresy reszt Schoenfelda służą jako kontrola wizualna tego testu: brak wyraźnego trendu wspiera założenie PH, natomiast frakcja wyrzutowa daje najsilniejszy sygnał zmienności efektu w czasie. Dodatkowe wykresy z prostą referencyjną wzmacniają ten sam wniosek, dlatego rozszerzenie modelu skupiono właśnie na tej zmiennej.

## Rozszerzony model Coxa z efektem czasowym

W rozszerzonym modelu Coxa wiek ma  $HR = 1,018$ ,  $p = 0,002$ . Każdy dodatkowy rok życia zwiększa hazard zgonu o około 1,8%.

Frakcja wyrzutowa ma  $HR = 0,987$ ,  $p = 0,035$ . Wzrost frakcji wyrzutowej o 1 punkt procentowy zmniejsza hazard zgonu o około 1,3% dla efektu podstawowego.

Kreatynina ma  $HR = 1,226$ ,  $p < 0,001$ . Wzrost kreatyniny o jedną jednostkę zwiększa hazard zgonu o około 22,6%.

Sód ma  $HR = 0,976$ ,  $p = 0,101$ . Wzrost sodu o jedną jednostkę zmniejsza hazard o około 2,4%, ale efekt nie jest istotny na poziomie 5%.

Anemia ma  $HR = 1,162$ ,  $p = 0,258$ . Obecność anemii zwiększa hazard o około 16,2%, ale efekt jest nieistotny.

Cukrzyca ma  $HR = 1,000$ ,  $p = 0,998$ . Nie ma widocznego wpływu cukrzycy na hazard w tym modelu.

Nadciśnienie ma  $HR = 1,215$ ,  $p = 0,161$ . Obecność nadciśnienia zwiększa hazard o około 21,5%, ale efekt nie jest istotny w modelu rozszerzonym.

Płeć męska ma  $HR = 0,981$ ,  $p = 0,891$ . Efekt jest bardzo mały i nieistotny.

Palenie ma  $HR = 1,008$ ,  $p = 0,954$ . Efekt jest praktycznie zerowy i nieistotny.

$\log(CPK+1)$  ma  $HR = 1,011$ ,  $p = 0,854$ . Wzrost o jedną jednostkę zwiększa hazard o około 1,1%, ale efekt jest nieistotny.

Interakcja frakcji wyrzutowej z czasem ma  $HR = 0,998$ ,  $p = 0,084$ . Oznacza to, że ochronny wpływ frakcji wyrzutowej może lekko wzmacniać się w czasie, ale efekt czasowy jest tylko graniczny.

Dla frakcji wyrzutowej efekt zależny od czasu można zapisać jako

$$HR_{EF}(t) = \exp(\beta_{EF} + \beta_{EF,t} \log(1 + t)).$$

W prezentacji podano, że dla  $t = 1$  wartość wynosi około 0,985, dla  $t = 30$  około 0,979, a dla  $t = 100$  około 0,976. Oznacza to, że wzrost frakcji wyrzutowej o 1 punkt procentowy obniża hazard zgonu odpowiednio o około 1,5%, 2,1% i 2,4% w tych punktach czasu.

## Porównanie modeli Coxa

Model podstawowy Coxa ma partial AIC równy 962,57 i C-index 0,734. Model z efektem czasowym frakcji wyrzutowej ma partial AIC równy 1002,92 i C-index 0,732. Oznacza to, że rozszerzenie jest uzasadnione diagnostycznie, ale nie poprawia jakości dopasowania ani zdolności porządkowania ryzyka.

Praktyczny wniosek jest taki, że podstawowy Cox jest prostszy i ma lepsze kryterium informacyjne, ale interpretacja frakcji wyrzutowej powinna uwzględniać sygnał naruszenia proporcjonalności hazardów.

Wykresy predykcyjne Coxa są spójne z interpretacją profili: dla wysokiego ryzyka funkcja przeżycia spada najszybciej, hazard jest najwyższy, a skumulowany hazard narasta najbardziej stromo. Pokazują więc tę samą różnicę ryzyka w trzech równoważnych skalach.

## Wniosek końcowy

Najsilniejsze i najbardziej spójne wyniki dotyczą wieku, frakcji wyrzutowej i kreatyniny. Wiek i kreatynina pogarszają rokowanie: w modelu AFT skracają przewidywany czas przeżycia, a w modelu Coxa zwiększają hazard zgonu. Frakcja wyrzutowa działa ochronnie: w modelu AFT wydłuża przewidywany czas przeżycia, a w modelu Coxa obniża hazard zgonu.

Nadciśnienie jest istotne w modelu AFT i podstawowym modelu Coxa, ale traci istotność w modelu rozszerzonym. Anemia i sól mają efekty zgodne klinicznie, lecz graniczne statystycznie. Cukrzyca, płeć, palenie i  $\log(\text{CPK}+1)$  nie mają istotnego wpływu w analizowanych modelach.